DEL MANDATO DE INVERSIÓN A LA CARTERA TANGENTE

¿Qué cambia al introducir un activo libre de riesgo?

Markowitz con posiciones cortas → financiación libre de riesgo → Sharpe → Tobin

Presentación conceptual · antes del notebook

Una nueva decisión para el inversor

Ya tenemos una cartera de activos con riesgo, construida según nuestro mandato

Decisión que ya conocemos

¿Qué activos comprar o vender en corto?
¿Cómo repartir los pesos entre ellos?

Nueva decisión

¿Cuánto de nuestro patrimonio queremos exponer a esa cartera?

Mantener la composición relativa · modificar la exposición

Prestar, invertir o endeudarse

Una misma cartera de acciones; tres niveles distintos de riesgo

Perfil	Cartera con riesgo	Activo libre de riesgo	Interpretación
Conservador	40 %	60 %	Prestar 60 %
Intermedio	100 %	0 %	Sin financiación externa
Agresivo	140 %	−40 %	Endeudarse 40 %

Composición de la cartera con riesgo: constante

¿Cómo se calculan rentabilidad y volatilidad?

Definimos w como el peso del activo libre de riesgo

Rentabilidad esperada

$$E[R_p] = w \cdot r_f + (1 - w) \cdot \mu_R$$

Volatilidad

$$\sigma_p = |1 - w| \cdot \sigma_R$$

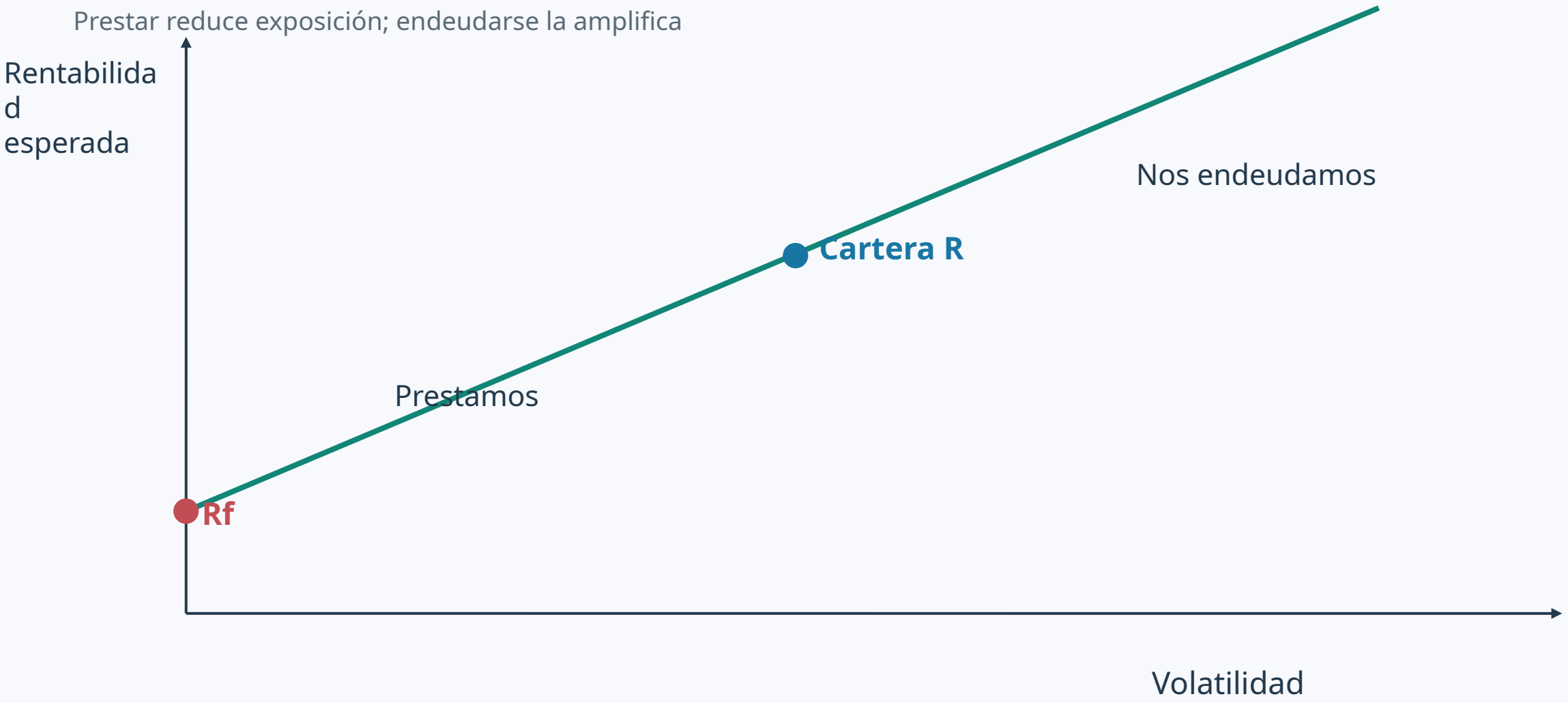
¿Por qué desaparecen otros términos en la varianza?

$Var(R_f) = 0$ y $Cov(R_f, R_R) = 0$
Un rendimiento constante no fluctúa ni covaría con la cartera con riesgo.

Consecuencia: prima esperada y volatilidad se escalan con la exposición a la cartera con riesgo.

La misma cartera genera una recta

Prestar reduce exposición; endeudarse la amplifica



¿Da igual qué cartera elegimos?

Comparamos tres carteras con la misma inversión libre de riesgo: rf = 3 %

CARTERA A

Rentabilidad: 7 %

Volatilidad: 8 %

Pendiente: 0,50

CARTERA B

Rentabilidad: 10 %

Volatilidad: 12 %

Pendiente: 0,58

CARTERA C

Rentabilidad: 14 %

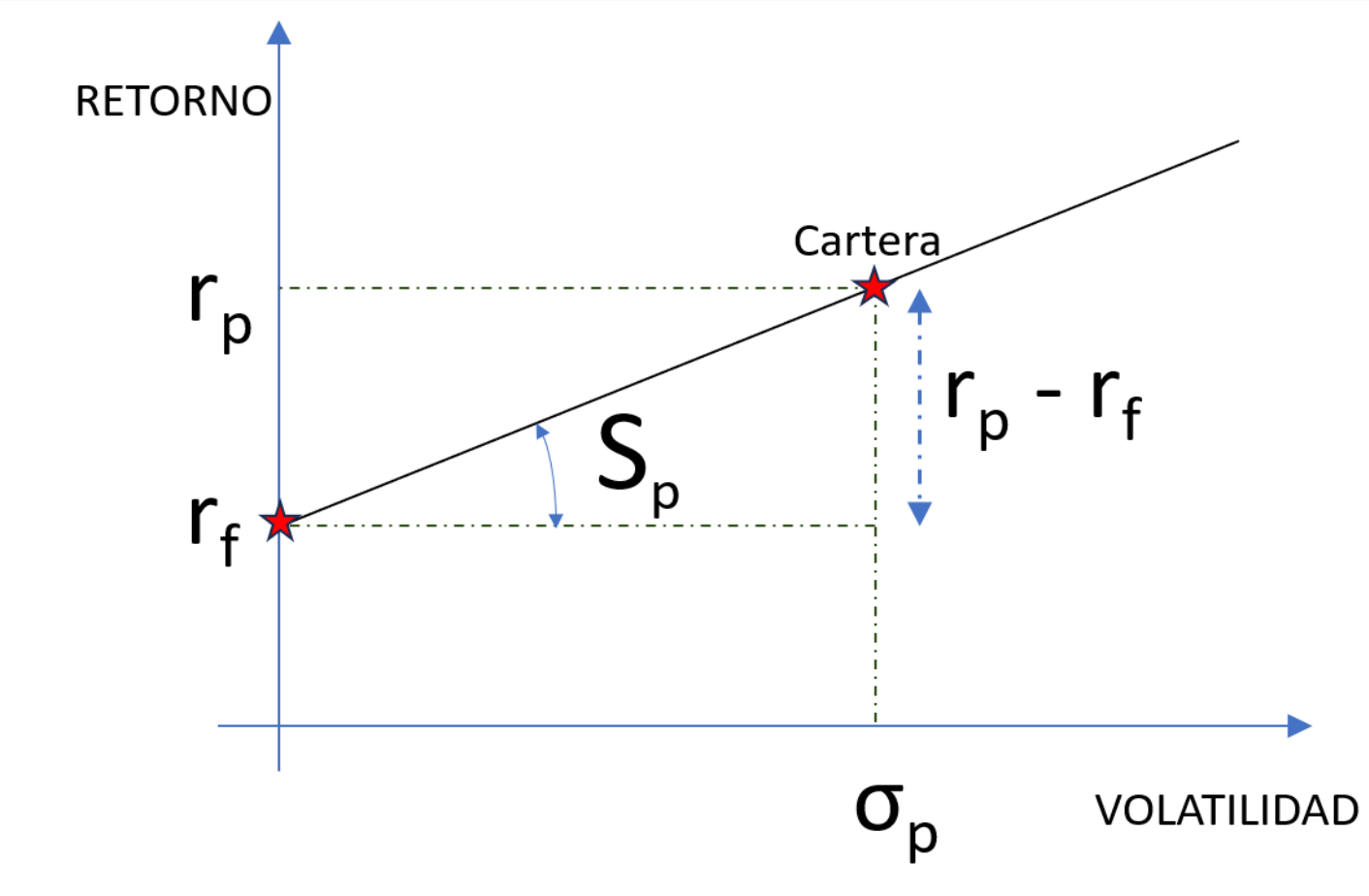
Volatilidad: 20 %

Pendiente: 0,55

A igual volatilidad, B ofrece la mayor rentabilidad esperada de estas tres

La pendiente tiene un nombre: ratio de Sharpe

Prima de rentabilidad esperada por unidad de volatilidad



Sharpe de una cartera

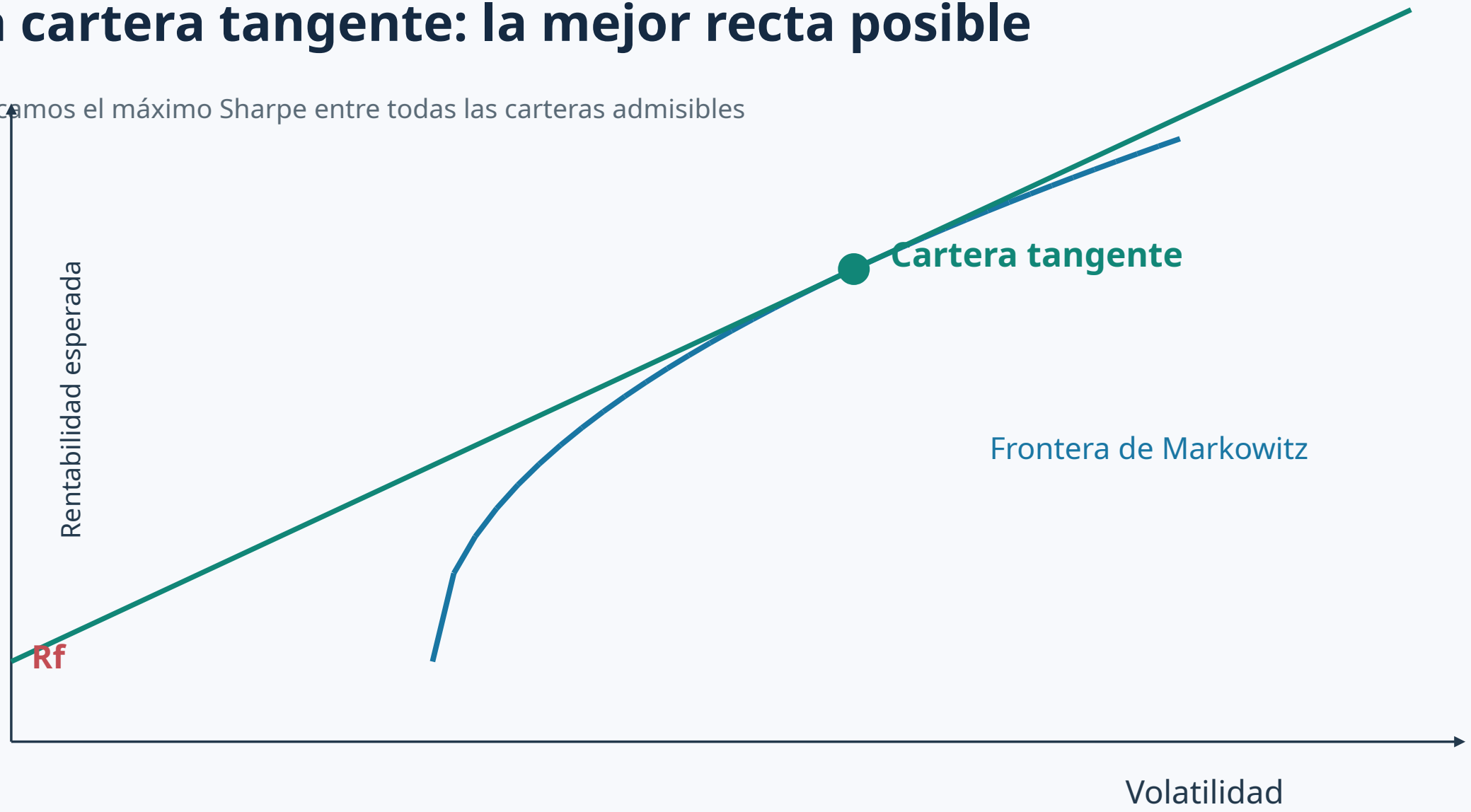
$$S = (\mu R - rf) / \sigma R$$

Más pendiente = más prima esperada por unidad de volatilidad.

La etiqueta S de la figura representa la pendiente, no el ángulo.

La cartera tangente: la mejor recta posible

Buscamos el máximo Sharpe entre todas las carteras admisibles



Del concepto a la optimización con CVXPY

Problema de selección de la cartera de máximo Sharpe

$$\textbf{Maximizar:} \quad S(w) = [\, \mu^{T} w - rf \,] \,/\, \sqrt{(w^{T} \Sigma w)}$$

Sujeto a: $1^{T} w = 1$ y restricciones del mandato

Posiciones cortas

El mandato define qué pesos son admisibles.

Cálculo

Utilizamos una reformulación compatible con CVXPY.

Ejercicio guiado: objetivo de riesgo del 10 %

Primero calculamos la cartera tangente; luego ajustamos su exposición

Paso 1 · Elegir la cartera con riesgo

Universo de varias acciones + rf = 3 %.
Calcular pesos de máximo Sharpe.

Resultado ilustrativo:
μT = 12 % · σT = 15 %

Paso 2 · Ajustar la exposición

Riesgo objetivo: σobjetivo = 10 %.

Exposición a T = 10 % / 15 % = 66,7 %.

Peso libre de riesgo = 33,3 %.

Rentabilidad esperada final = 0,667 · 12 % + 0,333 · 3 % = 9 %

Aversión al riesgo: ¿por qué difieren los inversores?

La composición relativa puede mantenerse; cambia la exposición global

$$w^* = [\ 1 / (2\lambda)\ ] \times [\ \Sigma^{-1}\pi\ ]$$

	Escala de exposición	Composición relativa
Conservador	Tangente: 40 %	Rf: 60 %
Moderado	Tangente: 100 %	Rf: 0 %
Agresivo	Tangente: 150 %	Rf: −50 %

$\pi = \mu - rf \cdot 1$; la fórmula presupone Σ invertible y ausencia de restricciones adicionales vinculantes.

Separación de Tobin: dos decisiones distintas

Primero decidimos la composición; después, cuánto riesgo asumimos

1 · Decisión de inversión

Seleccionamos una cartera con riesgo que maximiza Sharpe entre las admisibles.

Su composición depende de μ, Σ y rf.

2 · Decisión de exposición

Combinamos la cartera elegida con el activo libre de riesgo.

La exposición depende de preferencias y objetivos.

Misma cartera con riesgo · distintos pesos en ella y en Rf

Qué deben recordar los alumnos

El activo libre de riesgo añade flexibilidad, pero no elimina el riesgo

01	**Una cartera existente**	La podemos escalar sin cambiar sus proporciones relativas.
02	**No todas las carteras sirven igual**	Su ratio de Sharpe mide la pendiente de sus oportunidades.
03	**Cartera tangente**	Maximiza Sharpe dentro del conjunto de inversión admisible.
04	**Objetivo de riesgo**	Calculamos la exposición a tangente y el resto a Rf.
05	**Límites del modelo**	Financiación al mismo tipo, estimaciones y mandato vigente.